Materiały dydaktyczne przeznaczone wyłącznie dla studentów wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Przesyłanie danych multimedialnych

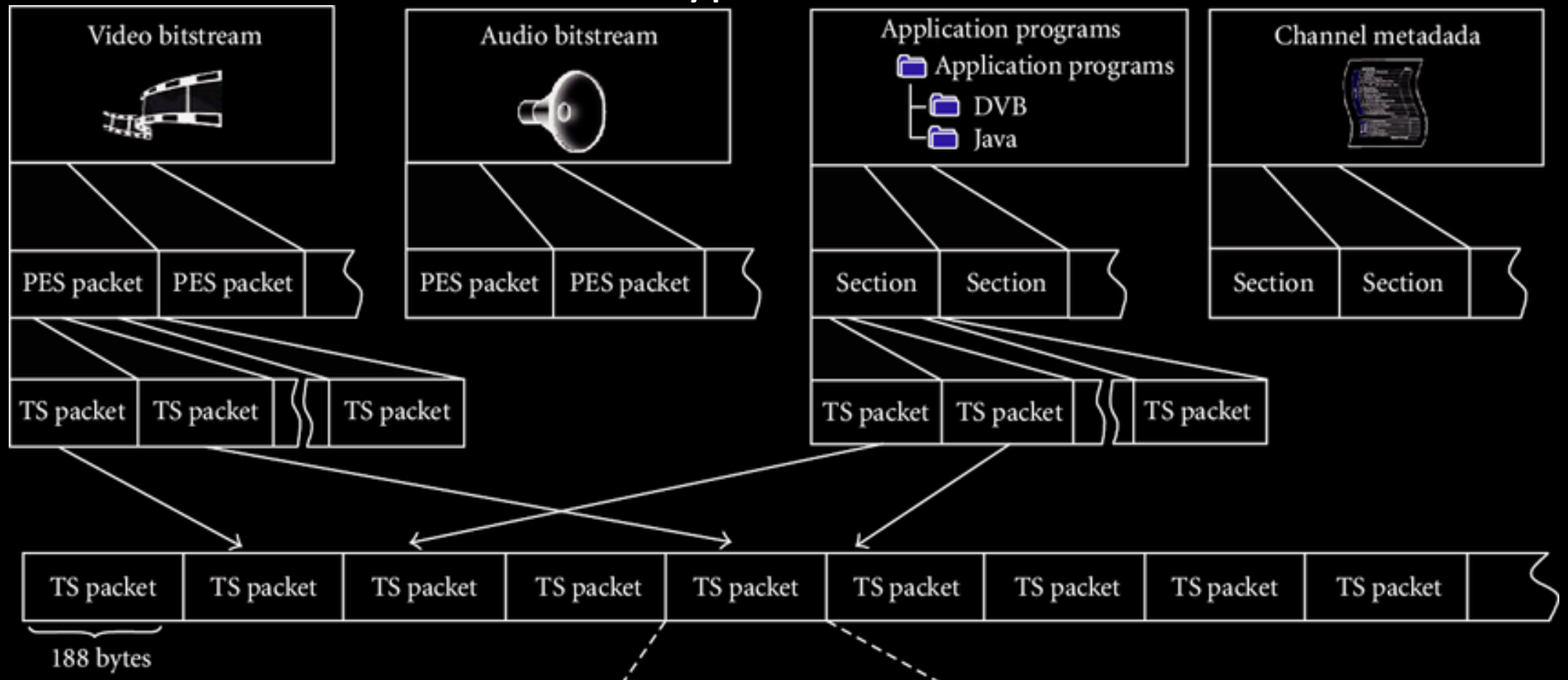
MPEG-TS - Transport stream

Elementary stream extraction

Jakub Stankowski

Institute of Multimedia Telecommunications · Faculty of Computing and Telecommunications
Poznan University of Technology

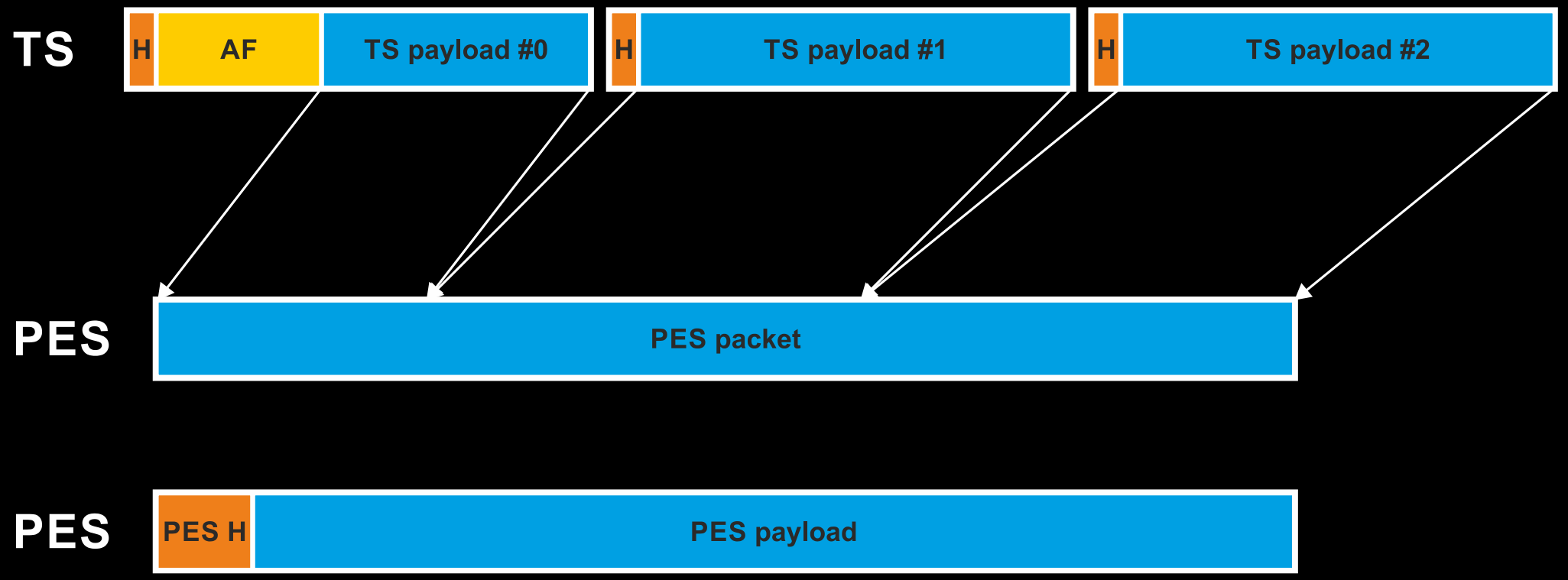
Przypomnienie



Field	Sync. byte	Transport error indicator	Payload unit start indicator	Transport priority	Packet ID (PID)	Transport scrambling control	Adaptation field control	Continuity count
Number of bits	8	1	1	1	13	2	2	4

Packetized Elementary Stream

- Strumień elementarny – pakiet
  - header (nagłówek)
    - zmienna długość nagłówka (>=6 B)
  - payload (pakiet danych, np. ramka fonii)
  - ITU-T H.222.0 | ISO/IEC 13818-1
    - Section 2.4.3.6 – PES packet



Przykład

```
0000000003 TS : SB=71 E=0 S=1 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=3 CC= 0
           AF : L=  1 DC=0 RA=1 SP=0 PR=0 OR=0 SP=0 TP=0 EX=0 Stuffing=0
           Assembling Started
           PES: PSCP=1 SID=192 L=2888 PTS=32911615 (Time=365.684611s)
0000000004 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 1 Assembling Continue
0000000005 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 2 Assembling Continue
0000000006 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 3 Assembling Continue
0000000007 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 4 Assembling Continue
0000000008 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 5 Assembling Continue
0000000009 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 6 Assembling Continue
0000000010 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 7 Assembling Continue
0000000011 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 8 Assembling Continue
0000000012 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC= 9 Assembling Continue
0000000013 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=10 Assembling Continue
0000000014 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=11 Assembling Continue
0000000015 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=12 Assembling Continue
0000000016 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=13 Assembling Continue
0000000017 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=1 CC=14 Assembling Continue
0000000018 TS : SB=71 E=0 S=0 P=0 PID= 136 TSC=0 AF=3 CC=15 Assembling Continue
           AF : L= 47 DC=0 RA=0 SP=0 PR=0 OR=0 SP=0 TP=0 EX=0 Stuffing=46
           Assembling Finished
           PES: PcktLen=2894 HeadLen=14 DataLen=2880
```

Parser strumienia transportowego

- Krok 4:
  - ponowne pobranie i otwarcie dokumentu ITU-T H.222.0 | ISO/IEC 13818-1
  - „składanie” pakietu strumienia elementarnego #2
    - dla wybranej wartości PID=136 (fonia)
    - wyliczenie całkowitej długości nagłówka
    - wyliczenie ilości danych (payload)
  - danych zapis na dysk (plik `PID136.mp2`)
    - przydatne funkcje: fopen, fwrite, fclose
    - plik otwarty w trybie binarnym
  - odsłuch
    - przydatne wyposażenie: słuchawki, ucho
  - dla porównania
    - `ffmpeg -f mpegts -i example_new.ts -map 0:a:0 -c:a copy audio.mp2`

Parser strumienia transportowego

- Zadanie dodatkowe 3:
  - to samo, ale dla PID=174 (plik `PID174.264` – format RBSP)
    - uwaga na `PES_packet_length==0`
      (koniec pakietu = początek nowego = `Payload unit start indicator = 1`)
    - player